BÀI TẬP VỀ NHÀ
TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN VÀ ỨNG DỤNG

Câu 1: Gọi α là góc giữa hai **vectơ** trong không gian. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $0^0 < \alpha < 180^0$ **B.** $0^0 \le \alpha \le 90^0$ **C.** $0^0 \le \alpha \le 360^0$ **D.** $0^0 \le \alpha \le 180^0$

Câu 2: Với hai vectơ $\vec{u},\vec{v}$ khác vectơ - không tùy ý, tích vô hướng $\vec{u}.\vec{v}$ bằng

A. $|\vec{u}|.|\vec{v}|.\cos(\vec{u},\vec{v})$. **B.** $-|\vec{u}|.|\vec{v}|.\cos(\vec{u},\vec{v})$. **C.** $|\vec{u}|.|\vec{v}|.\sin(\vec{u},\vec{v})$. **D.** $-|\vec{u}|.|\vec{v}|.\sin(\vec{u},\vec{v})$.

Câu 3: Trong không gian cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác vectơ - không. Hãy chọn khẳng định đúng.

A. $\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}|.|\vec{b}|.\sin(\vec{a},\vec{b})$. **B.** $\vec{a}.\vec{b} = \frac{1}{2}.|\vec{a}|.|\vec{b}|.\sin(\vec{a},\vec{b})$.

C. $\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}|.|\vec{b}|.\cos(\vec{a},\vec{b})$. **D.** $\vec{a}.\vec{b} = \frac{1}{2}.|\vec{a}|.|\vec{b}|.\cos(\vec{a},\vec{b})$.

Câu 4: Cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau. Gọi hai vectơ $\vec{u},\vec{v}$ lần lượt là vector chỉ phương của a và b. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $(\vec{u},\vec{v}) = 90^o$. **B.** $\vec{u}.\vec{v} = 0$. **C.** $\cos(\vec{u},\vec{v}) = 0$. **D.** $\vec{u}.\vec{v} = 1$.

Câu 5: Cho 2 vectơ $\vec{u},\vec{v}$ có $|\vec{u}| = 2, |\vec{v}| = 5$ và $(\vec{u},\vec{v}) = 30^0$. Tính $\vec{u}.\vec{v}$.

A. $\vec{u}.\vec{v} = 5\sqrt{2}$. **B.** $\vec{u}.\vec{v} = 5$. **C.** $\vec{u}.\vec{v} = 10$. **D.** $\vec{u}.\vec{v} = 5\sqrt{3}$.

Câu 6: Trong không gian cho hai vectơ $\vec{u},\vec{v}$ có $(\vec{u},\vec{v}) = 60^o$, $|\vec{u}| = 5$ và $|\vec{v}| = 3$. Tích vô hướng $\vec{u}.\vec{v}$ bằng:

A. $\frac{15}{2}$ **B.** 15 **C.** $\sqrt{19}$ **D.** 7

Câu 7: Trong không gian cho hai vectơ $\vec{u},\vec{v}$ tạo với nhau một góc $45°$, $|\vec{u}| = 2$ và $|\vec{v}| = 3$.
Tích vô hướng $\vec{u}.\vec{v}$ bằng

A. $3\sqrt{2}$. **B.** 2. **C.** 3. **D.** $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 8: Cho $|\vec{a}| = 3; |\vec{b}| = 5$; góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120^0. Tính $|\vec{a}+\vec{b}|$

A. $\sqrt{19}$ **B.** 7 **C.**11 **D.** $\frac{15}{2}$

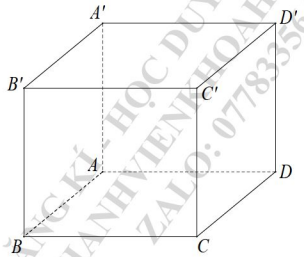
Câu 9: Cho tứ diện đều $ABCD$. Tìm góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$?

A. 60°. **B.** 90°. **C.** 120°. **D.** 45°.

Câu 10: Cho tứ diện đều $ABCD$. Tính góc giữa vectơ $\overrightarrow{DA}$ và $\overrightarrow{BD}$.

A. $60°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $120°$.

Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (hình vẽ bên).
Góc giữa hai đường thẳng AC và $A'D$ bằng



A. $45°$ **B.** $30°$.

C. $60°$. **D.** $90°$

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778335643

Câu 12: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BB'}$ là góc nào sau đây?

A. $\widehat{ABD'}$. **B.** $\widehat{AA'C'}$. **C.** $\widehat{A'AC}$. **D.** $\widehat{ADC'}$.

Câu 13: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD'}$ và $\overrightarrow{BD}$.

A. 45°. **B.** 30°. **C.** 60°. **D.** 120°.

Câu 14: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{A'A}$.

A. 90^0. **B.** 60^0. **C.** 45^0. **D.** 120^0.

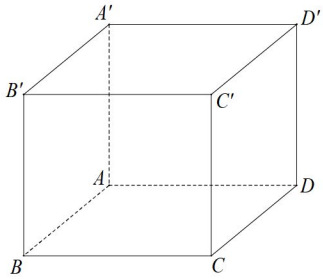
Câu 15: Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ có cạnh bằng a. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{EG}$ bằng:

A. a^2. **B.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. **C.** $a^2\sqrt{3}$. **D.** $a^2\sqrt{2}$.

Câu 16: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=SB=SC=AB=AC=a$ và $BC=a\sqrt{2}$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{AB}$

A. a^2 **B.** $-a^2$ **C.** $-\frac{a^2}{2}$ **D.** $\frac{a^2}{2}$

Câu 17: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a như hình vẽ. Khi đó tích vô hướng của $\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{AC}=$

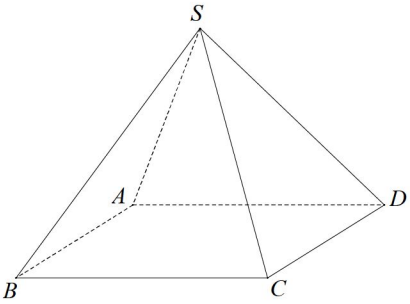


A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$ **B.** a^2

C. 0 **D.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$

Câu 18: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=a, BC=a\sqrt{3}$. Các cạnh bên $SA=SB=SC=SD=a\sqrt{3}$.

Giá trị của $\overrightarrow{SC}.\overrightarrow{AB}$ bằng



A. $\frac{3a^2}{2}$. **B.** $\frac{-a^2}{2}$.

C. $\frac{a^2}{2}$. **D.** $\frac{-3a^2}{2}$.

Câu 19: Cho hình chóp $S.ABC$ có tam giác ABC vuông cân tại A, $AB=AC=a$ và $SA=SB=SC=a$.

Tính $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{SC}$.

A. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{SC}=-\frac{a^2}{2}$. **B.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{SC}=\frac{a^2}{2}$. **C.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{SC}=\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{SC}=-\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

Câu 20: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{A'C'}\right)$

A. $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{A'C'}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{A'C'}\right)=\frac{1}{2}$.

C. $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{A'C'}\right)=0$. **D.** $\cos\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{A'C'}\right)=1$.

Câu 21: Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA=OB=OC=a$.

Gọi M là trung điểm cạnh AB. Góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{OM}$ bằng

A. $135°$ **B.** $150°$ **C.** $120°$ **D.** $60°$

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0778335643

Câu 22: Trong không gian, cho hai đường thẳng a,b có vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}$ và $\vec{v}$. Biết rằng $(\vec{u},\vec{v})=135^0$. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng

A. 45^0. **B.** 135^0. **C.** 55^0. **D.** 60^0.

Câu 23: Cho hai đường thẳng a,b lần lượt có vector $\vec{u},\vec{v}$. Giả sử $(\vec{u},\vec{v})=125^o$. Tính góc giữa hai đường thẳng a,b

A. 55° **B.** 125° **C.** -55° **D.** -125°

Câu 24: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng $A'C'$ và BD bằng

A. $60°$ **B.** $30°$ **C.** $45°$ **D.** 90°

Câu 25: Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau, biết $AB=AC=AD=1$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

A. $45°$. **B.** $90°$. **C.** $60°$. **D.** $30°$

Câu 26: Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB=AC$, $\widehat{SAC}=\widehat{SAB}$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng SA và BC.

A. $45°$. **B.** $60°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

Câu 27: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=AC=AD$ và $\widehat{BAC}=\widehat{BAD}=60°$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 28: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=SB=SC=AB=AC=a$ và góc $\widehat{CAB}=30°$. Cosin góc tạo bởi hai đường thẳng AB và SC gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. $0,83$. **B.** $0,37$. **C.** $0,45$. **D.** $0,71$.

Câu 29: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, cạnh bên $SA=AB$ và SA vuông góc với BC. Tìm góc giữa SD,BC

A. 45°. **B.** 30° **C.** 60°. **D.** 90°.

Câu 30: Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Số đo của góc (IJ, CD) bằng:

A. $90°$. **B.** $45°$. **C.** $30°$. **D.** $60°$.

Câu 31: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a, tam giác SAD đều, góc giữa BC và SA bằng

A. $60°$. **B.** $30°$. **C.** $90°$. **D.** $45°$.

Câu 32: Cho hình chóp $S.ABC$ có $BC=\sqrt{2}$, các cạnh còn lại bằng 1. Tính góc giữa hai đường thẳng SB và AC

A. 120^0. **B.** 90^0. **C.** 30^0. **D.** 60^0.

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO: 0773035643

BẢNG ĐÁP ÁN

1.D	2.A	3.C	4.D	5.D	6.A	7.A	8.A	9.B	10.D
11.C	12.C	13.C	14.A	15.A	16.C	17.B	18.C	19.A	20.C
21.A	22.A	23.A	24.D	25.B	26.D	27.D	28.B	29.A	30.D
31.A	32.D								

ĐĂNG KÍ - HỌC DUY NHẤT TẠI
THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO: 0778335643